

4 משפטים בתורת הסיבוכיות

דפי עזר

1 מחלקות החישוביות

$R =$ קבוצת כל השפות הכריעות.
 $RE =$ קבוצת כל השפות הקבילות.
 $CoRE =$ קבוצת כל השפות שהמשלימה שלהן קבילה.

2 משפטים בתורת החישוביות

- תכונות של מחלקות החישוביות:

1. $RE \cap CoRE = R$.
2. אם $L \in RE$ וגם $\bar{L} \in RE$ אזי $L \in R$.
3. אם $L \in RE \setminus R$ אזי $\bar{L} \notin RE$ (כי $\bar{L} \in CoRE \setminus R$).

- משפט הרדוקציה: אם $L_1 \leq L_2$ אזי:

- אם $L_2 \in R$ אזי $L_1 \in R$ (באופן שקול: אם $L_1 \notin R$ אזי $L_2 \notin R$).
- אם $L_2 \in RE$ אזי $L_1 \in RE$ (באופן שקול: אם $L_1 \notin RE$ אזי $L_2 \notin RE$).
- אם $L_2 \in CoRE$ אזי $L_1 \in CoRE$ (באופן שקול: אם $L_1 \notin CoRE$ אזי $L_2 \notin CoRE$).

תכונות של: רדוקציה (מתקיים גם עבור רדוקציה חישובית $\leq$ וגם עבור רדוקציה פולינומיאלית $\leq_p$)

- לכל שפה L מתקיים: $L \leq L$.
- אם $L_1 \leq L_2$ אזי $\bar{L}_1 \leq \bar{L}_2$.
- אם $L_1 \leq L_2$ וגם $L_2 \leq L_3$ אזי $L_1 \leq L_3$.
- לכל $L \in R$ ולכל L' שאינה $\Sigma^*, \emptyset$ מתקיים $L \leq L'$.

- משפט רייס: עבור כל תכונה S של שפות שאינה טריויאלית מתקיים: $L_S \notin R$

- תכונה S לא טריויאלית היא קבוצה של שפות ב RE כך ש $S \neq RE$ וגם $S \neq \emptyset$.
- $L_S = \{\langle M \rangle \mid L(M) = S\}$

3 מחלקות הסיבוכיות

$P =$ קבוצת כל השפות שיש להן מ"ט דטרמיניסטית המכריעה אותן בזמן פולינומי.
 $NP =$ קבוצת כל השפות שיש להן מ"ט אי-דטרמיניסטית המכריעה אותן בזמן פולינומי.
 $CoNP =$ קבוצת כל השפות שהמשלימה שלהן שייכת ל- NP .

- משפט הרדוקציה: אם $L_1 \leq_P L_2$ אזי

- אם $L_2 \in P$ אזי $L_1 \in P$ (באופן שקול: אם $L_1 \notin P$ אזי $L_2 \notin P$).
- אם $L_2 \in NP$ אזי $L_1 \in NP$ (באופן שקול: אם $L_1 \notin NP$ אזי $L_2 \notin NP$).

- אם קיימת שפה $L \in NPC$ (NP שלמה) כך ש- $L \in P$ אזי $P = NP$.

- לכל $L \in P$ ולכל L' שאינה $\Sigma^*, \emptyset$ מתקיים: $L \leq_P L'$.

5 סיווג שפות ידועות - חישוביות

5.1 שפות שהן $RE \setminus R$

- $L_{acc} = \{\langle M, w \rangle \mid w \text{ מוכנת טיורינג המקבלת את } w\}$
- $L_{Halt} = \{\langle M, w \rangle \mid w \text{ מוכנת טיורינג שעוצרת על } w\}$
- $L_M = \{\langle M, w \rangle \mid \langle M \rangle \text{ מוכנת טיורינג המקבלת את } \langle M \rangle\}$

5.2 שפות שהן $CoRE \setminus R$

- $L_E = \{\langle M \rangle \mid L(M) = \emptyset\}$

5.3 שפות שהן לא ב- RE ולא ב- $CoRE$

- $L_{\Sigma^*} = \{\langle M \rangle \mid L(M) = \Sigma^*\}$
- $L_{EQ} = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid L(M_1) = L(M_2)\}$

6 סיווג שפות ידועות - סיבוכיות

6.1 שפות שהן ב- NPC

- ϕ היא נוסחת CNF ויש ל- ϕ השמה מספקת $SAT = \{\langle \phi \rangle \mid \phi \text{ היא נוסחת } CNF \text{ ויש ל- } \phi \text{ השמה מספקת ובכל פסוקית יש בדיוק 3 ליטרלים}\}$
- $3SAT = \{\langle \phi \rangle \mid \phi \text{ היא נוסחת } CNF \text{ ויש ל- } \phi \text{ השמה מספקת ובכל פסוקית יש בדיוק 3 ליטרלים}\}$
- G גרף לא מכוון המכיל קליקה בגודל k $IS = \{\langle G, k \rangle \mid k \text{ גודל } G\}$
- G גרף לא מכוון המכיל כיסוי בקודקודים בגודל k $VC = \{\langle G, k \rangle \mid k \text{ גודל } G\}$
- G גרף מכוון המכיל מסלול המילטוני מקודקוד s לקודקוד t $HAMPATH = \{\langle G, s, t \rangle \mid t \text{ לקודקוד } s\}$
- G גרף מכוון המכיל מעגל המילטוני $HAMCYCLE = \{\langle G \rangle \mid G\}$

7 בעיות פתוחות בתורת הסיבוכיות:

- האם $P = NP$?
- האם $CoNP = NP$?
- האם $CoNP \cap NP = P$?